El empirismo lógico y el falsacionismo como corrientes epistemológicas clásicas (Guía de trabajo)

- **Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas de acuerdo con la perspectiva del inductivismo crítico.**

a. Las hipótesis confirmadas son verdaderas en virtud de las observaciones de casos particulares favorables.	Responder 1 Falso
b. Las hipótesis confirmadas son falsas, ya que la confirmación emplea la forma de la falacia de afirmación del consecuente.	Responder 2 Falso
c. Las hipótesis confirmadas son consideradas conocimiento científico y su verdad es solo probable.	Responder 3 Verdadero
d. La probabilidad de las hipótesis confirmadas depende de la cantidad de casos favorables hallados en la contrastación.	Responder 4 Verdadero
e. La probabilidad de las hipótesis confirmadas se establece por medio de la deducción.	Responder 5 Falso

- Retroalimentación
- **¡Muy bien! Todas tus selecciones son correctas. En efecto, que las hipótesis sean confirmadas no significa que sean verdaderas (razón por la cual el enunciado a es falso), ni que sean falsas (haciendo también falso el enunciado b); que una hipótesis resulte confirmada solo la vuelve probable y nos garantiza que es científica (de modo que c es verdadero). La confirmación se apoya sobre un tipo de razonamiento inductivo (no deductivo, como afirmaba falsamente e) y depende de la cantidad de casos favorables que resulten de la contrastación (tal como sugiere d), así, a mayor cantidad de casos, mayor será la evidencia disponible a favor de la hipótesis y mayor su probabilidad.**
- **Pregunta 2**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Explique brevemente por qué la siguiente afirmación es incorrecta. Seleccione la opción que corresponda.**
- ***El positivismo lógico sostuvo que las afirmaciones metafísicas debían ser rechazadas por ser consideradas falsas.***
- **Seleccione una:**
- **Porque se consideraban que las afirmaciones metafísicas debían ser aceptadas, a pesar de ser falsas.**

- **Porque el positivismo lógico sostuvo que las afirmaciones metafísicas eran verdaderas y no debían ser rechazadas.**
- **Porque no se consideraba que las afirmaciones metafísicas expresaran proposiciones y, por ello, no podían ser verdaderas ni falsas.**
- **¡Muy bien! Efectivamente, de acuerdo con el positivismo lógico, las afirmaciones metafísicas eran sinsentidos, como tales, no expresaban proposición alguna y, por lo tanto, no eran posible predicar de ellas verdad o falsedad.**
- **Pregunta 3**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Explique brevemente por qué la siguiente afirmación es incorrecta. Seleccione la opción que corresponda.**
- ***El positivismo lógico sostuvo que las afirmaciones metafísicas debían ser rechazadas porque no pueden probarse de manera concluyente.***
- **Seleccione una:**
- **Las afirmaciones científicas pueden ser traducidas a lenguaje observacional.**
- **El no poder probar concluyentemente una afirmación no es una razón para rechazarla; ninguna hipótesis empírica puede considerarse una verdad concluyente.**
- **¡Excelente! Tu respuesta es correcta. Tal como vimos, de acuerdo con esta corriente, las hipótesis empíricas no pueden verificarse, pero esto no es razón para rechazarlas. El problema con las afirmaciones metafísicas no es que no se pueda probar concluyentemente su verdad sino que no pueden ser sometidas a prueba.**
- **Las afirmaciones metafísicas sí pueden probarse de manera concluyente y no deben ser rechazadas.**
- **Pregunta 4**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Explique brevemente por qué la siguiente afirmación es incorrecta. Seleccione la opción que corresponda.**
- ***El positivismo lógico sostuvo que las afirmaciones metafísicas debían ser rechazadas porque mencionaban entidades inobservables.***

- **Seleccione una:**
- **Se debe rechazar todo enunciado que mencione entidades inobservables.**
- **Muchas teorías científicas tienen términos teóricos, ese no es un motivo para rechazarlas sin más.**
- **¡Excelente! Tu respuesta es correcta. De acuerdo con esta corriente, el análisis lógico permite distinguir entre los términos teóricos y los metafísicos. Sabemos que para que un enunciado tuviera significado (o lo que es lo mismo: tuviera contenido empírico), no se exigía que estuviera formulado en lenguaje observacional, sino que pudiera ser traducido al lenguaje observacional. Lo que diferenciaba a los enunciados teóricos de los metafísicos era que, mientras los enunciados teóricos (aun los puros) podían (y debían) ser traducibles a afirmaciones empíricas básicas que expresaran las propiedades y relaciones observables entre los objetos materiales; las afirmaciones metafísicas no podían serlo (pues contenían términos metafísicos como "Ser", "esencia", etc.) y debían ser excluidas del ámbito del conocimiento.**
- **Las afirmaciones metafísicas deben ser rechazadas.**
- **Pregunta 5**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **De acuerdo con el criterio de demarcación del positivismo lógico, indique si la siguiente afirmación pertenece al ámbito de la ciencia empírica. Justifique cada respuesta. Puede discutir en el foro la justificación formulada.**
- ***Las Ideas constituyen las realidades esenciales que otorgan existencia a los objetos del mundo.***
- **Seleccione una:**
- **Sí pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **No pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Tu respuesta es correcta ¿cómo justificarías tu respuesta? Al elaborar la justificación tendrías que tener en cuenta el criterio de demarcación del positivismo lógico y explicar por qué este enunciado no lo satisface.**
- **Pregunta 6**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta

- **De acuerdo con el criterio de demarcación del positivismo lógico, indique si la siguiente afirmación pertenece al ámbito de la ciencia empírica. Justifique cada respuesta. Puede discutir en el foro la justificación formulada.**
- ***El incremento del poder adquisitivo de la clase baja es un índice de crecimiento económico.***
- **Seleccione una:**
- **Sí pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Tu respuesta es correcta ¿cómo justificarías tu respuesta? Al elaborar la justificación tendrías que tener en cuenta el criterio de demarcación del positivismo lógico y explicar por qué este enunciado lo satisface.**
- **No pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Pregunta 7**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **De acuerdo con el criterio de demarcación del positivismo lógico, indique si la siguiente afirmación pertenece al ámbito de la ciencia empírica. Justifique cada respuesta. Puede discutir en el foro la justificación formulada.**
- ***Un positrón es una partícula cuya masa es igual a la del electrón.***
- **Seleccione una:**
- **No pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Sí pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Tu respuesta es correcta ¿cómo justificarías tu respuesta? Al elaborar la justificación tendrías que tener en cuenta el criterio de demarcación del positivismo lógico y explicar por qué este enunciado lo satisface.**
- **Pregunta 8**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **De acuerdo con el criterio de demarcación del positivismo lógico, indique si la siguiente afirmación pertenece al ámbito de la ciencia empírica. Justifique cada respuesta. Puede discutir en el foro la justificación formulada.**
- ***La superficie del rombo es igual a la de un lado multiplicado por 4.***
- **Seleccione una:**
- **Sí pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**

- **No pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Tu respuesta es correcta ¿cómo justificarías tu respuesta? Al elaborar la justificación tendrías que tener en cuenta el criterio de demarcación del positivismo lógico y explicar por qué este enunciado no lo satisface. Prestá atención a que la justificación de por qué este enunciado no pertenece a la ciencia empírica es diferente a la justificación de por qué no pertenece un enunciado como el del ejercicio a "Las Ideas constituyen las realidades esenciales que otorgan existencia a los objetos del mundo" ¿en qué se diferencian las justificaciones que elaboraste?**
- **Pregunta 9**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **De acuerdo con el criterio de demarcación del positivismo lógico, indique si la siguiente afirmación pertenece al ámbito de la ciencia empírica. Justifique cada respuesta. Puede discutir en el foro la justificación formulada.**
- ***El incremento del poder adquisitivo de la clase baja es un índice de crecimiento***
- **Seleccione una:**
- **No pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Sí pertenece al ámbito de la ciencia empírica.**
- **Tu respuesta es correcta ¿cómo justificarías tu respuesta?**
  Al elaborar la justificación tendrías que tener en cuenta el criterio de demarcación del positivismo lógico y explicar por qué este enunciado lo satisface.
- **Pregunta 10**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **¿Por qué es empírico el siguiente enunciado, según el positivismo lógico?**
- ***Todos los mamíferos tienen sangre caliente.***
- **Seleccione una:**
- **Porque es un enunciado universal**
- **Porque puede ser traducido a oraciones compuestas exclusivamente por términos teóricos, además de los términos lógicos.**
- **Porque está formulado estrictamente en lenguaje observacional.**

- **¡Excelente! Tu respuesta es correcta.**
- **Información**
- **Pregunta marcada**
- Texto informativo
- **Proponga en el foro temático correspondiente una respuesta tentativa para la siguiente pregunta:**
- ***De acuerdo con el positivismo lógico, ¿cuál es la relación, entre el criterio de demarcación y el proyecto de alcanzar una ciencia unificada?***
- **Tenga en cuenta el concepto de análisis lógico propuesto por esta corriente epistemológica.**
- **Pregunta 11**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **La siguiente afirmación expresa una creencia que, como veremos más adelante, formaba parte de la concepción física adoptada por Aristóteles y por Ptolomeo. Complete la oración que se presenta a continuación aplicando el criterio de demarcación del positivismo lógico.**
- ***La afirmación: "Los objetos pesados son llevados hacia la Tierra por su propia esencia o naturaleza"...***
- **Seleccione una:**
- **...fue una hipótesis científica empírica porque puede reducirse al lenguaje observacional.**
- **… pertenecía al ámbito de la metafísica porque se disponía de elementos observacionales refutatorios.**
- **...fue una hipótesis científica empírica porque recibió el apoyo inductivo aportado por innumerables casos particulares favorables.**
- **... pertenecía al ámbito de la metafísica porque contiene términos que no pueden definirse en términos empíricos.**
- **¡Muy bien! Esta es la respuesta correcta.**
- **Pregunta 12**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta

- **Determine cuál es la razón por la que no puede justificarse la inducción de acuerdo con Popper.**
- **Seleccione una:**
- **Porque justificar el principio de inducción por la experiencia requiere examinar solo algunos casos.**
- **Porque el principio de inducción no es universal.**
- **Porque justificar el principio de inducción por la experiencia supone aquello mismo que se debería justificar.**
- **¡Excelente! Esta es la respuesta correcta. Tal como ha señalado, el problema con un principio del tipo "La naturaleza se comporta uniformemente" es que es se trata de un enunciado empírico de tipo universal, de modo que requiere justificación empírica. Y si la justificación es a partir de la experiencia, se requerirá nuevamente de un razonamiento inductivo que nos permita pasar de los casos observados en que la naturaleza se comportó uniformemente, a este enunciado universal. Ahora bien, el principio de inducción se introdujo precisamente para justificar los argumentos inductivos.**
- **Porque el principio de inducción es contradictorio.**
- **Pregunta 13**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Indique cuál de las siguientes afirmaciones expresa una diferencia entre el criterio de demarcación de Popper y el del positivismo lógico.**
- **Seleccione una:**
- **El criterio positivista determina si una afirmación es una proposición o un sinsentido, mientras que el de Popper solo indica si son verdaderas o falsas.**
- **El criterio de Popper no pretende determinar si una afirmación tiene sentido.**
- **Esta es una de las respuestas correctas. Tal como vimos, Popper no pretende que su criterio funcione para discriminar enunciados con significado de aquellos que no lo tienen, su propósito es simplemente distinguir aquellos enunciados que forman parte de la ciencia empírica de los que no forman parte de ella.**
- **El criterio positivista excluye del ámbito empírico las afirmaciones metafísicas mientras que el de Popper las incluye.**
- **Pregunta 14**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**

- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son empíricas de acuerdo con el criterio de Popper?**
- **Seleccione una:**
- **Todos los mamíferos tienen sangre caliente.**
- **¡Muy bien! Esta es la respuesta correcta. Tal como vimos el criterio que propone Popper es el de la falsabilidad. Popper sostiene que para que un enunciado pertenezca al ámbito de la ciencia empírica debe ser falsable, esto es, debe ser posible formularse contra él enunciados básicos que funcionen como falsadores potenciales. ¿Se te ocurre algún falsador potencial para este enunciado? ¿cuál?**
- **Ninguna de las oraciones anteriores**
- **Los números primos solo son divisibles por sí mismos y por uno.**
- **La probabilidad de que salga el número 36 en el Bingo de Morón es de 0,7.**
- **El Ser es el fundamento esencial de la realidad.**
- **Pregunta 15**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.**

d. La refutación consiste en la aceptación de un enunciado básico incompatible con la hipótesis.	Responder 1 Verdadero
c. La refutación (o falsación) consiste en la formulación de enunciados básicos falsadores potenciales para una hipótesis dada.	Responder 2 Falso
a. La demarcación es un proceso que requiere observación o experimentación para determinar si un enunciado es o no empírico.	Responder 3 Falso
b. La demarcación consiste en determinar si un enunciado está o no falsado.	Responder 4 Falso
e. La demarcación consiste en la formulación de enunciados falsadores potenciales.	Responder 5 Verdadero

- Retroalimentación
- **¡Excelente, todas tus selecciones son correctas! tal como pudiste observar, el criterio de demarcación propuesto por Popper es el de la falsabilidad y esta consiste precisamente en la formulación de enunciados falsadores potenciales. La falsabilidad no requiere entonces que se lleve a cabo observación o experimentación alguna, ni sirve para determinar si el enunciado es o no falso. A diferencia de ello, la falsación no consiste meramente en la formulación de enunciados básicos falsadores potenciales para una hipótesis dada. La falsación supone la aceptación (tras las observaciones y la decisión oportuna) de un enunciado básico incompatible con la hipótesis. La falsación sí permite entonces establecer la falsedad de la hipótesis en cuestión.**
- **Pregunta 16**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Indique cuáles de las afirmaciones que se listan a continuación justifican la siguiente tesis popperiana:**
- ***Los enunciados básicos no pueden justificarse con experiencias.***
- **Seleccione una:**
- **Porque la justificación de un enunciado básico con experiencias supone aplicar inferencias inductivas.**
- **Porque las experiencias necesarias para justificarlos serían infinitas.**
- **Porque las experiencias perceptivas son falibles.**
- **Porque los enunciados básicos no son falsables.**
- **Porque las experiencias perceptivas son subjetivas.**
- **Porque los enunciados solo pueden justificarse con otros enunciados.**
- **¡Muy bien! Tu respuesta es correcta.**
- **Pregunta 17**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Indique cuáles de las siguientes afirmaciones responden correctamente, de acuerdo con la posición de Popper, a la siguiente pregunta:**
- ***¿Qué sabemos de una hipótesis que ha sido corroborada? (Responda por sí o por no)***

Que es falsable.	Responder 1 Sí
Que cuenta con baja probabilidad de ser refutada.	Responder 2 No
Que no se ha probado su falsedad.	Responder 3 Sí
Que no se ha probado su falsedad, pero no debe considerarse conocimiento hasta que se pruebe su verdad.	Responder 4 No
Que es verdadera.	Responder 5 No
Que es altamente probable.	Responder 6 No
Que se ha probado su verdad.	Responder 7 No
Que se la considera conocimiento, pero se deberán proseguir los intentos de refutación.	Responder 8 Sí
Que es falsa.	Responder 9 No

- Retroalimentación
- **¡Excelente! Todas las selecciones son correctas. Tal como pudiste observar, que una hipótesis haya sido corroborada únicamente nos dice que ha sobrevivido al intento de refutación, que no se ha logrado probar su falsedad y se la ha de considerar conocimiento, aunque se deberán proseguir los intentos de refutación. También sabemos que es falsable, si no lo fuera, no podríamos formular falsadores potenciales y no se trataría de una hipótesis empírica, razón por la cual nunca podría haber resultado corroborada.**
  Pero de la corroboración de una hipótesis no podemos inferir ni que sea verdadera, ni que sea probable, ni que tenga baja probabilidad de ser refutada, ni que sea falsa, ni que no deba considerarse conocimiento.
- **Pregunta 18**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Determine cuál de los siguientes enunciados puede funcionar como falsador potencial de la afirmación:**
- ***Todos los mamíferos tienen sangre caliente.***

- **Seleccione una:**
- **El animal que se encuentra en el corral ahora es un mamífero y no tiene sangre caliente.**
- **¡Muy bien! Tu respuesta es correcta. Este enunciado es empírico básico y de resultar verdadero falsaría al enunciado propuesto.**
- **Los reptiles tienen sangre fria.**
- **Solo los mamíferos tienen sangre caliente.**
- **Ningún mamífero tienen sangre caliente.**
- **El animal que se encuentra en el corral ahora es un mamífero y tiene sangre caliente.**
- Retroalimentación
- **Su respuesta es correcta.**
- **Pregunta 19**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Determine cuál de los siguientes enunciados puede funcionar como falsador potencial de la afirmación:**
- ***El agua y el aceite no forman una mezcla homogénea.***
- **Seleccione una:**
- **El agua y el azúcar forman una mezcla homogénea.**
- ***El agua y el aceite forman una mezcla homogénea.***
- **El agua y aceite contenida en este frasco no se mezclaron de modo homogéneo al ser agitado.**
- **El agua y aceite contenida en este frasco se mezclaron de modo homogéneo al ser agitado.**
- **¡Muy bien! Tu respuesta es correcta. Este enunciado es empírico básico y de resultar verdadero falsaría al enunciado propuesto.**
- Retroalimentación
- **Su respuesta es correcta.**
- **Información**
- **Pregunta marcada**
- Texto informativo
- # Explicar y describir
- **Tal como se sugiere en el material de lectura El problema de la explicación científica la ciencia procura ir más allá de la descripción de**

los sucesos; lo que pretende es proveer una explicación de ellos. Obviamente describir y explicar pueden ir de la mano. Así, por ejemplo, si quisiéramos explicar por qué hirvió el agua, seguramente nos referiremos a la fuente de calor a la que fue sometida, presuponiendo que todos conocemos cierta conexión entre el aumento de temperatura del agua y su cambio de estado. O para explicar el desencadenamiento de la Guerra de la Triple Alianza, seguramente habremos de describir la situación social, política y económica de los países involucrados, sus vínculos con otros países, entre otras cosas; y mostrar que existe una relación entre tal configuración sociopolítica y un desenlace bajo la forma de un enfrentamiento bélico. Ahora bien, más allá de las conexiones que pueda haber entre descripción y explicación, parece posible distinguir las explicaciones de las meras descripciones. Comenzá leyendo el primer apartado y respondé los siguientes ejercicios.

- **Pregunta 20**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Dado el siguiente fragmento, determine si ejemplifica una descripción o una explicación:**
- ***Los pavos reales, pertenecientes a la familia de las Phaisanidae, son aves grandes y muy coloridas (sobre todo azules y verdes) conocidas por su iridiscente cola. Esta llamativa cola, que es el 60 por ciento del cuerpo del animal, luce un ocelo ("ojo") con variedades de azul, dorado, rojo y otras tonalidades. Los pavos reales utilizan su cola en los rituales de apareamiento y cortejo. Pueden abrirla en un espectacular abanico que se extiende desde la parte dorsal del animal hasta tocar el suelo en cada lado. Fuente: http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/pavo-real***
- **Seleccione una:**
- **Descripción**
- **Muy bien, tu respuesta es correcta. En este fragmento se enuncian características de los pavos reales pero no se explica ninguna de ellas, ni su comportamiento, ni ningún otro fenómeno. No podemos encontrar aquí ninguna respuesta a la pregunta del tipo "¿por qué...?"**
- **Explicación**
- **Pregunta 21**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Dado el siguiente fragmento, determine si ejemplifica una descripción o una explicación:**

- ***En muchas especies, los machos desarrollan características sexuales secundarias prominentes. Algunos ejemplos citados a menudo son la cola del pavo real, los colores y patrones en las aves macho en general, las llamadas acústicas de las ranas y los destellos de las luciérnagas. Muchos de estos rasgos son un riesgo desde el punto de vista de la supervivencia. Cualquier rasgo ostentoso, o un comportamiento ruidoso y llamativo, alertará a los depredadores además de a las parejas potenciales. Entonces, ¿cómo pudo la selección natural favorecer estos caracteres? La selección natural puede dividirse en muchos componentes, y la supervivencia es solo uno de ellos. El atractivo sexual es un componente muy importante de la selección, tanto que los biólogos utilizan el término selección sexual cuando hablan sobre este subconjunto de la selección natural. La selección sexual es la selección natural operando sobre los factores que contribuyen al éxito de apareamiento de un organismo. Pueden evolucionar caracteres que son un riesgo para la supervivencia cuando el atractivo sexual de un carácter pesa más que el riesgo incurrido para la supervivencia. Un macho que vive poco tiempo, pero produce mucha descendencia, tiene mucho más éxito que uno que vive mucho y produce poca. Los genes del primero acabarán dominando en el acervo genético de su especie. Fuente; C. Colby, Introducción a la biología evolutiva, trad. G. Rodríguez Alberich, en http://the-geek.org/intro-biologia.html.***
- **Seleccione una:**
- **Explicación**
- **Muy bien, tu respuesta es correcta. Efectivamente nos encontramos aquí frente a una explicación. No se trata de una mera enumeración de características de ciertas especies, sino que se da cuenta de ellas. Tal como vimos, toda explicación puede entenderse como respondiendo a una pregunta del tipo "¿Por qué X?" Donde X funcionará como el explanandum de la explicación. ¿Cuál es el explanandum en este caso?**
- **Descripción**
- **Información**
- **Pregunta marcada**
- Texto informativo
- **Elementos que componen una explicación**
- **Tal como se afirma en la primera sección del texto, de acuerdo con el modelo de cobertura legal las explicaciones cuentan con ciertos componentes y con cierta estructura:**
- **L_1, L_2, L_3,…., L_m Leyes *Explanans***
- **C_1, C_2, C_3,……, C_n Condiciones antecedentes**
- **E *Explanandum***
- **Intentá caracterizar cada uno de los componentes y realizá los siguientes ejercicios.**
- **Pregunta 22**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**

- Pregunta marcada
- Enunciado de la pregunta
- **Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración:**
- ***En las explicaciones, el explanandum expresa un hecho o suceso cuya ocurrencia se desconoce.***
- **Seleccione una:**
- **Falsa**
- **¡Excelente! La oración es falsa. En las explicaciones, el explanandum no expresa un hecho o suceso cuya ocurrencia se desconoce, sino por el contrario, expresa un suceso cuya ocurrencia se conoce y precisamente por eso se busca explicarlo. Por ejemplo, sabemos que ocurrió la Revolución de Mayo y podríamos preguntarnos por qué ocurrió. Este es un punto que diferencia a las explicaciones de las predicciones, como veremos más adelante, en las predicciones se conservará la misma estructura que en las explicaciones pero el fenómeno enunciado en el explanandum será uno que se predice que ocurrirá en un futuro.**
- **Verdadera**
- **Pregunta 23**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- Pregunta marcada
- Enunciado de la pregunta
- **Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración:**
- ***El explanans siempre ha de contener leyes.***
- **Seleccione una:**
- **Verdadera**
- **¡Excelente! La oración es verdadera. De acuerdo con este modelo, toda explicación científica ha de contener leyes; precisamente por eso se llama "modelo de cobertura legal". Existen otras aproximaciones a la explicación científica que ponen en cuestión esta exigencia.**
- **Falsa**
- **Pregunta 24**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- Pregunta marcada
- Enunciado de la pregunta

- **Determine la verdad o falsedad de la siguiente oración:**
- ***El explanans siempre ha de contener enunciados que describan condiciones antecedentes.***
- **Seleccione una:**
- **Falsa**
- **¡Excelente! La oración es falsa. La exigencia que se impone sobre las explicaciones dentro de este modelo es que contengan leyes, no así condiciones antecedentes. Tal como vimos, hay explicaciones que carecen de tal tipo de condiciones, este es el caso de la explicación de regularidades. Esto es, cuando se explica una ley a partir de otra más general. Sin embargo, cuando lo que se pretende explicar es un fenómeno particular, allí sí, la incorporación de condiciones antecedentes resultará indispensable.**
- **Verdadera**
- **Pregunta 25**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Construya una explicación del siguiente fenómeno utilizando, de entre los enunciados que se ofrecen a continuación, los que considere necesarios:**
- ***Explanandum:* En España, durante los años sesenta del siglo XX, desaparecieron de circulación las monedas de 100 pesetas". Entre los siguientes enunciados, identifique aquellos que componen el explanans e indique que rol desempañan en la explicación.**

El precio de la plata aumentó en el mercado internacional durante los años sesenta del siglo XX.	Responder 1 Condición antecedente
Existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien.	Responder 2 No forma parte de la explicación
Las monedas de 100 pesetas acuñadas en España durante los años sesenta del siglo XX eran de plata.	Responder 3 Condición antecedente
El precio del oro aumentó en el mercado internacional durante los años sesenta del siglo XX.	Responder 4 No forma parte de la explicación
Cuando el valor del metal en que se acuñó una moneda supera su valor nominal (el valor escrito en la moneda, por ejemplo, el peso argentino), la monedas deja de circular, desaparece del mercado.	Responder 5 Ley

- Retroalimentación

- **¡Felicitaciones, tu respuesta es correcta!**
  Te ofrecíamos el explanandum, el enunciado que expresa el fenómeno que debías explicar, tu tarea era contruir el explanans, seleccionar aquellos enunciados que sirvieran dar cuenta de ese fenómeno. Sabemos que en el explanans ha de haber alguna ley y, dado que debíamos explicar un fenómeno particular también debíamos incluir condiciones antecedentes.
  Teniendo en cuenta qué es lo que se pretendía explicar, debías ir en busca de razones que den cuenta de ello. Por un lado el enunciado general, la ley, (algo así como el componente teórico), por otro lado, los datos, las condiciones antecedentes. Ahora bien, es a la luz de la ley y del explanandum que resultaba posible seleccionar aquellos datos que son relevantes y que habían de ser incluidos como condiciones antecedentes de la explicación. Por ejemplo, resulta relevante qué ocurrió con el precio de la plata pero no con el precio del oro. La explicación quedó recontruida del siguiente modo:

  Explanans:
  Ley: Cuando el valor del metal en que se acuñó una moneda supera a su valor nominal (el valor escrito en la moneda, por ejemplo el peso argentino) la misma deja de circular, desaparece del mercado. Y esto fue lo que pasó, valía más la moneda en sí, que el valor escrito en ella
  Condiciones antecedentes:
  • En España, durante los años sesenta del siglo XX, se acuñaron monedas de plata de 100 pesetas.
  • El precio de la plata había aumentado en el mercado internacional.

  Explanandum: En España, durante los años sesenta del siglo XX desaparecieron de circulación las monedas de 100 pesetas.
- **Información**
- **Pregunta marcada**
- Texto informativo
- **Construya un cuadro identificado similitudes y diferencias entre las explicaciones y las predicciones de acuerdo con este modelo.**
- **Tu cuadro debería reflejar al menos aquel elemento central que ambas tienen en común: su estructura ¿en qué consiste esa estructura?. Como así también aquel factor fundamental en el cual se diferencian y que tiene que ver con el conocimiento o desconocimiento de la ocurrencia del fenómeno expresado por el *explanandum*.**
- **Si te surgió alguna pregunta a la hora de sistematizar y articular los conceptos en el cuadro, podés formularla en el Foro temático.**
- **Información**
- **Pregunta marcada**
- Texto informativo

- **Construya un cuadro identificado similitudes y diferencias entre las explicaciones nomológico deductivas y las inductivo estadísticas de acuerdo con este modelo.**
- **El cuadro debería reflejar elementos que ambas tienen en común: su estructura y componentes. Como así también aquellos factores fundamental en los cual se diferencian: tipos de leyes que incluyen y tipo de argumento que suponen.**
- **Si te surgió alguna pregunta a la hora de sistematizar y articular los conceptos en el cuadro, podés formularla en el Foro temático.**
- **Pregunta 26**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**
- Enunciado de la pregunta
- **Dados los siguientes enunciados, elija los que resultan necesarios para construir una explicación estadístico-inductiva del siguiente fenómeno:**
- ***Martín tiene dolor de garganta intenso, dificultad para tragar y fiebre.***
- **Para aquellos que forman parte de la explicación, determine si cumplen el rol de ley o de condición antecedente.**

La angina es altamente contagiosa.	Responder 1 No forma parte de la explicación
Martín tiene angina de garganta.	Responder 2 Condición antecedente
Todas las personas que padecen angina de garganta presentan dolor de garganta intenso, dificultad para tragar y fiebre.	Responder 3 No forma parte de la explicación
La mayoría de las personas que padecen angina de garganta presentan dolor de garganta intenso, dificultad para tragar y fiebre.	Responder 4 Ley
Martín toma antibióticos.	Responder 5 No forma parte de la explicación

- Retroalimentación
- **¡Excelente! Tu respuesta es correcta.**
- **Pregunta 27**
- **Correcta**
- **Puntúa 1,00 sobre 1,00**
- **Pregunta marcada**

- Enunciado de la pregunta
- **Dados los siguientes enunciados, elija los que resultan necesarios para construir una explicación nomológica-deductiva del siguiente fenómeno:**
- ***Analía se fatiga, tiene sensibilidad al frío y aumentó de peso en el último tiempo.***
- **Para aquellos que forman parte de la explicación, determine si cumplen el rol de ley o de condición antecedente.**

La mayoría de las personas que padecen hipotiroidismo presenta fatiga, sensibilidad al frío, constipación, sequedad de la piel y aumento de peso inexplicable.	Responder 1 No forma parte de la explicación
El hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por una insuficiencia de la hormona tiroidea.	Responder 2 No forma parte de la explicación
Analía padece hipotiroidismo.	Responder 3 Condición antecedente
La mamá de Analía padece hipotiroidismo	Responder 4 No forma parte de la explicación
Todas las personas que padecen hipotiroidismo presentan fatiga, sensibilidad al frío, constipación, sequedad de la piel y aumento de peso inexplicable	Responder 5 Ley

- Retroalimentación
- **¡Excelente! Tu respuesta es correcta.**
- **Información**
- **Pregunta marcada**
- Texto informativo
- **Dadas las siguientes leyes, proponga la explicación de algún fenómeno precisando cada uno de sus componentes.**
- ***a. Primera ley de Newton: Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.***
- ***b. Todos los metales son conductores de electricidad.***
- **Discutiremos las respuestas en el Foro temático.**
- **(Al proponer una explicación debes tener en cuenta algunas cuestiones: - En el explanandum se debe enunciar el fenómeno que que se desea explicar. Este fenómeno no puede ser cualquiera, al menos si va a ser explicado de acuerdo con las leyes provistas. Así por ejemplo, en el punto a, los fenómenos que pueden ser explicados son del tipo: "La piedra permaneció en reposo" o "El proyectil continuó moviéndose". Pues esos son los tipos de fenómenos abarcados por la ley. Quedan descartados como explanandum enunciados como "Juan está cansado",**

"El equipo A ganó la final" o, incluso, "La piedra chocó contra el suelo". - En cuanto al explanans, entre los enunciados debe figurar la ley en cuestión. Y, además, condiciones antecedentes que especificaran cómo la situación particular puede considerarse un caso de aplicación de la ley. Siguiendo con nuestro ejemplo, si el explanandum es "La piedra permaneció en reposo", la ley de Newton figuraría en el explanans junto con una condición antecedente del tipo "La piedra no fue sometida a ninguna fuerza que le hiciera cambiar de estado".)